Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter2: network interface layer

فصل دوم: لایه واسط شبکه

هدفهای آموزشی :

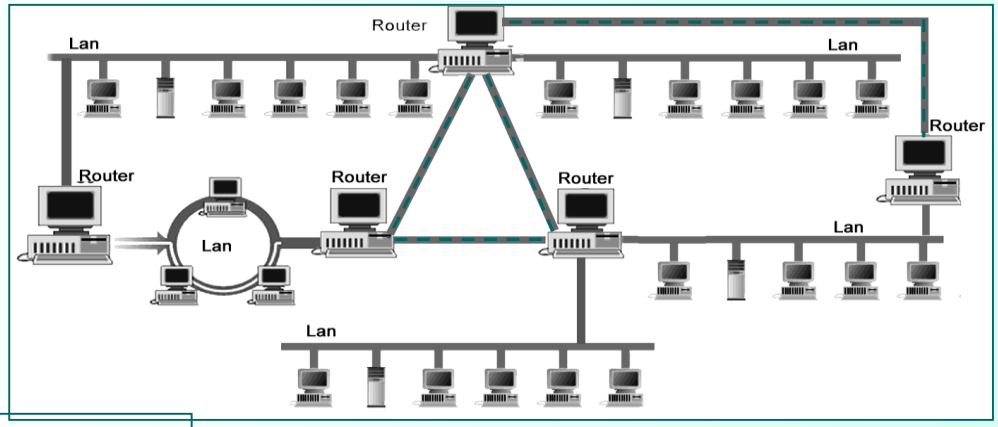
- لایه شبکه و مسائل خطوط انتقال داده
- استانداردهاي انتقال روي خطوط نقطه به نقطه
  - پروتکل SLIP
  - پروتکل PPP
- استانداردهاي انتقال در شبکه هاي با کانال مشترك
  - IEEE 802.3 CSMA/CD
  - IEEE 802.4 Token Bus
  - IEEE 802.5 Token Ring
  - IEEE 802.6 DQDB
  - IEEE 802.11 Wireless LAN

۱) لايه واسط شبكه

- تبديل كانال داراي خطا به يک خط مطمئن و بدون خطا
- فريم بندي اطلاعات

بسته IP

- ساختمان داده‌اي است درون فيلد داده فريمها
- عدم تغيير بسته IP با وجود تغيير شبكه و تغييرات مداوم فريم

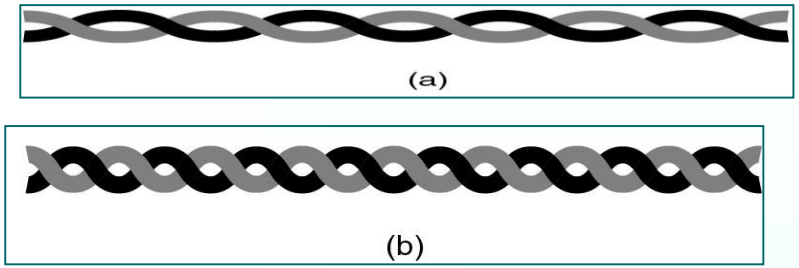


شماي يك شبكه فرضي

وظيفه سخت افزار انتقال در لايه واسط شبكه: انتقال بيتهاي داده بر روي كانال فيزيكي بدون توجه به نوع و محتواي دادها

كانالهای انتقال

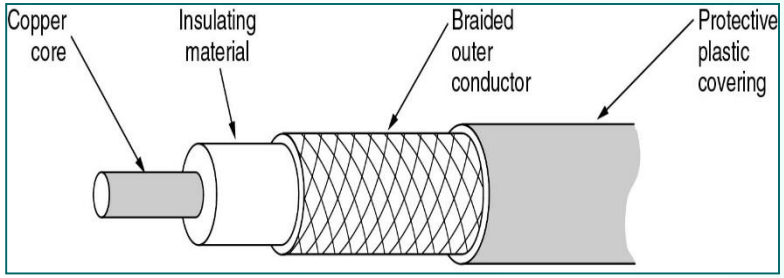
- خطوط تلفن
- فيبرهاي نوري
- سيمهاي به همبافته‌شدة زوجي
- كابلهاي همحور (كواكسيال)
- كانالهاي ماهواره‌اي
- كانالهاي راديويي
- امواج طيف نوري



(a) Category 3 UTP.
(b) Category 5 UTP.

سيمهاي به هم بافته شده زوجي:

- UTP: يك زوج سيم معمولي به هم بافته شده
- STP: يك زوج سيم معمولي به هم بافته شده به همراه يك پوشش آلومينيمي بر روي آنها جهت كاهش اثر نويزهاي محيطي بر روي سيم



كابلهاي هم‌محور (كواكسيال):

در انواع مختلف مانند:

كابل كواكس 50 اهم ضخيم Tick Coaxial Cable

كابل كواكس 50 اهم نازك Thin Coaxial Cable

كابل كوآكس 75 اهم معمولي)

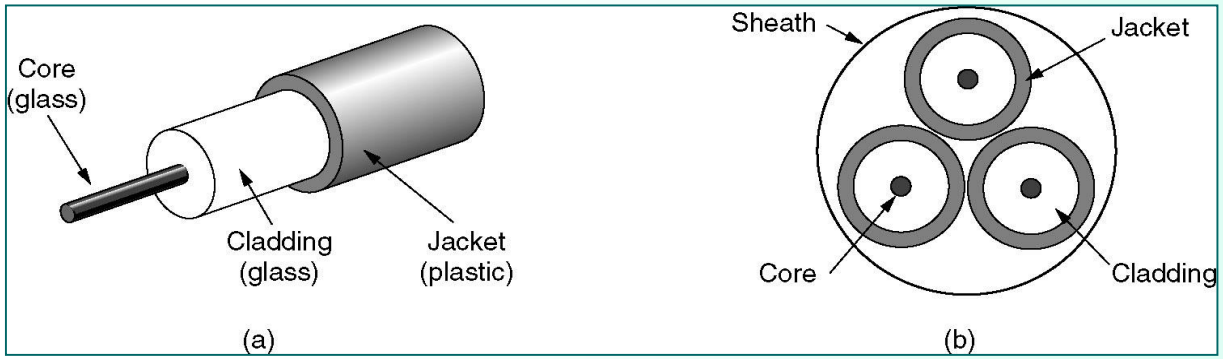
كانالهاي ماهوارهاي : در باندهاي فركانسي مختلف مانند:

- باند C
- باند Ku
- باند Ka

كانالهاي راديويي : شامل باندهاي فركانسي مختلف مثل UHF ، VHF

امواج طيف نوري: شامل نور مادون قرمز

فيبرهاي نوري : در انواع مختلف مثل فيبر تكموده و چندموده



نوع کانال	پهنای باند	خطا	پیاده سازی	قیمت	توضیح
خطوط تلفن معمولي	کم (حدود ۴KHz)	زیاد	ساده	ارزان	از قبل وجود دارد
زوج سیم	متوسط (حدود چند ده تا صد مگاهرتز)	متوسط	ساده	ارزان	برای فواصل کوتاه مناسب است
کابلهاي کواکس	حدود چند صد مگاهرتز	کم	متوسط	متوسط	
فیبرهاي نوري	حدود چند گیگا هرتز	بسیار کم	پیچیده	متوسط	بهترین کارایی
کانالهاي ماهواره	حدود چند صد مگا هرتز	متوسط	بسیار پیچیده	گران	در همه جا تحت پوشش
کانالهاي رادیویي	حدود چند مگا هرتز	زیاد	نسبتا پیچیده	نسبتا گران	در جایی که کابل کشی عقلایی نیست مناسب می باشد .

مقایسه مشخصات برخی از کانالهای انتقال

پهنای باند:

توانايي و ظرفيت كانال در ارسال اطلاعات با نرخ B بيت در هر ثانيه

Shannon’s Theorem (considers noise)

رابطه شانون:

$$C=B.\log2(1+S/N)$$

C : ظرفيت كانال بر حسب بيت بر ثانيه
S : متوسط توان سيگنال
N : متوسط توان نويز
B : پهناي باند كانال بر حسب هرتز

Shannon's Theorem (considers noise)

$$\begin{cases} \mathrm{SNR} = \dfrac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} = \left(\dfrac{A_{\text{signal}}}{A_{\text{noise}}}\right)^2, \\ \mathrm{SNR}_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\dfrac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}\right) = P_{\text{signal,dB}} - P_{\text{noise,dB}}, \end{cases}$$

SNR

$$C = W \log_2(1 + S/N) \quad \text{bps}$$

N = noise power (W)
S = signal power (W)
W = Bandwidth of channel in Hz
S/N=signal-to-noise ratio : Signal power / Noise power

Example 1: For an analog voice channel with W=3100 Hz, S/N=15, Shannon's limit is about 12.4 Kbps.

Example 2: For W = 3100Hz, S/N = 30dB = 1000:1, we have

$$C = 3100 \log2 (1 + 1000) = 30{,}894 \text{ bps}$$

Channel Capacity

Nyquist's Theorem (Assumes a noise-free system, works in theory)

C = maximum capacity (symbols/sec)
W = effective bandwidth (Hz)
V=number signal levels (for binary we have V=2)

$$C = 2W\log_2 V \quad \text{bits/sec}$$

Higher bandwidth gives higher data rate

مالتی پلکس یا تسهیم : تقسیم پهناي باند يك كانال بين چند ايستگاه

- تسهیم در میدان فرکانس یا FDM Frequency Division Multiplexing
- تسهیم در میدان زمان یا TDM Time Division Multiplexing

FDM: تقسيم پهناي باند فركانسي به N باند مجزا (N تعداد ايستگاه موجود در شبكه)

TDM: تقسيم زمان به بازه‌هاي كوچك (ارسال اطلاعات بر روي كانال توسط هر ايستگاه فقط در بازه زماني مشخص)

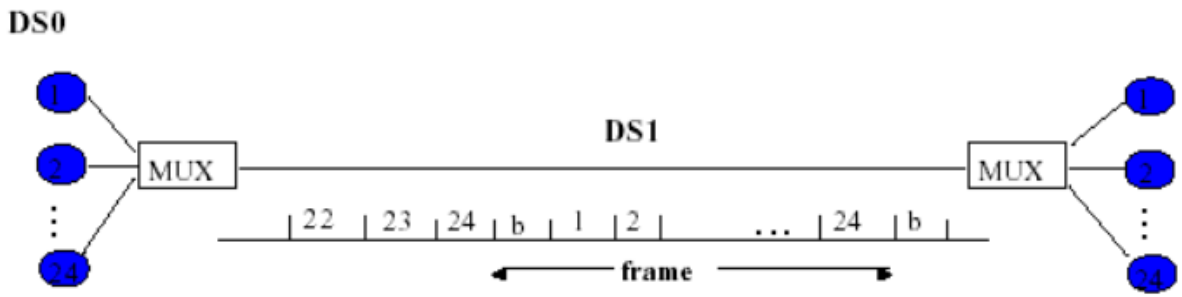
موارد کاربرد روشهای FDM و TDM :

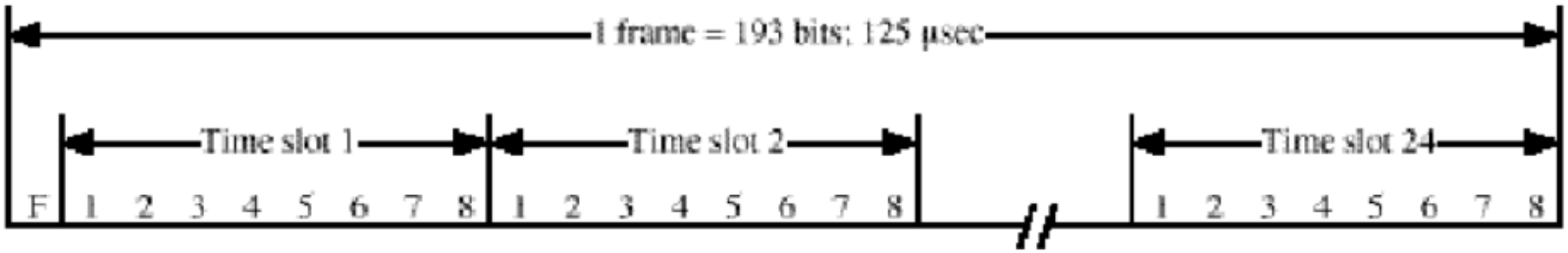
- تعداد ایستگاهها ثابت و محدود
- ارسال حجم ثابت و دائمي داده توسط هر ایستگاه بر روي کانال

TDM

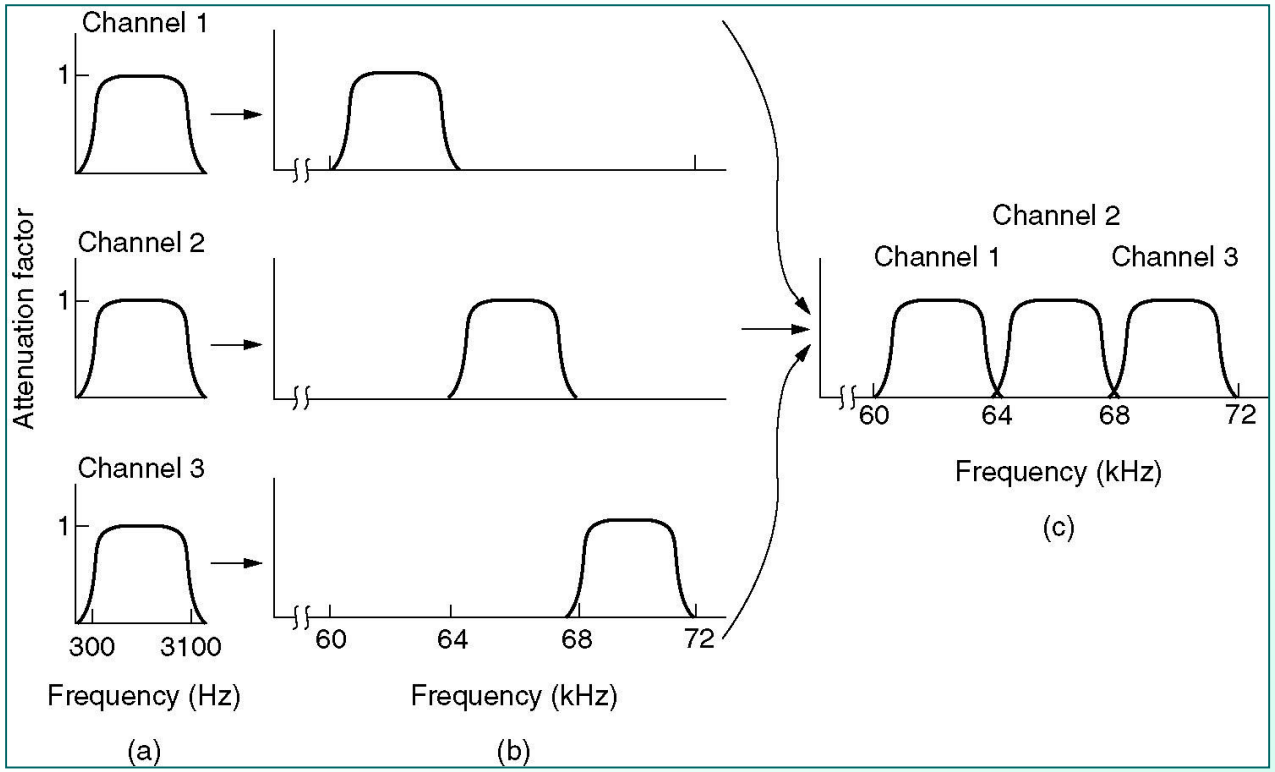
-Example 1, T1 carrier , each source sends 8 bits (North America Standard),

(1 + 24 * 8) bits/frame * 8000 frames/second = 1.544 Mbps





FDM


Channel 1
Channel 2
Channel 3
Attenuation factor
1
1
1
300
3100
Frequency (Hz)
(a)
60
64
68
72
Frequency (kHz)
(b)
Channel 2
Channel 1
Channel 3
60
64
68
72
Frequency (kHz)
(c)

انواع خطا در شبکه‌های کامپیوتری

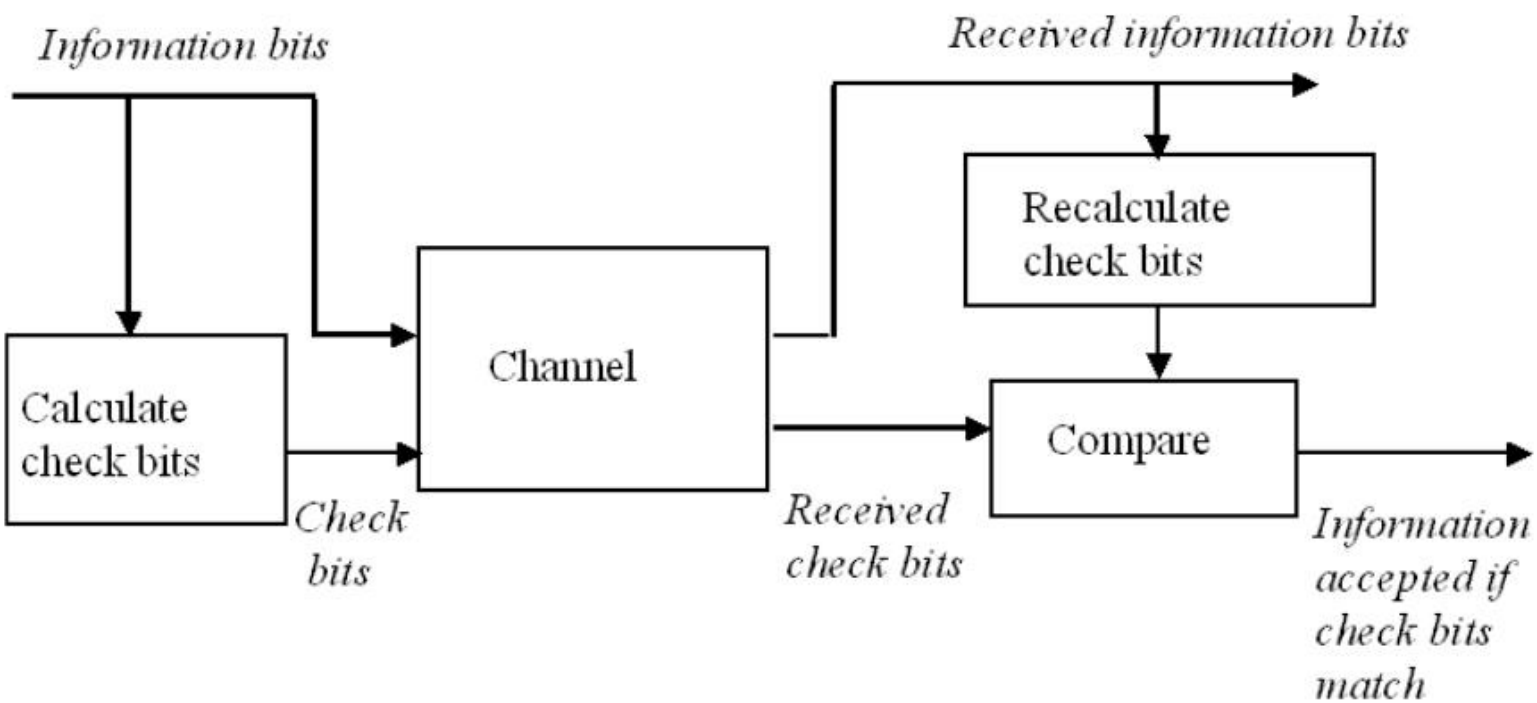
- نويز حرارتي
- شوك‌هاي الكتريكي
- نويز كيهاني

روشهای کشف خطا

- اضافه کردن بیت توازن به داده‌ها
- روش Checksum
- كدهاي كشف خطاي CRC

Error Detection Techniques
Parity bit
Checksum
Cyclic Redundancy Check (CRC)

Error Detection



بیت توازن

- ساده‌ترین روش کشف خطا
- اضافه نمودن يك بيت توازن به ازاي هر بايت از اطلاعات
- انتخاب بيت توازن به گونه‌اي كه مجموع تعداد بيتهاي 1 همیشه زوج یا فرد باشد
- اين روش در صورتي موثر است كه تعداد خطاهاي رخ داده زوج نباشد

بایت اصلی :		01101001
بیت توان فرد	1	01101001 Odd Parity
بیت توان زوج	0	01101001 Even Parity

روش Checksum

- جمع (XOR) تمام بايتهاي يك فريم ارسالي توسط فرستنده و ايجاد بايت Checksum
- اين روش در صورتي قادر به كشف خطا است كه تعداد خطاهاي رخ داده در بيتهاي هم ارزش زوج نباشد

كدهاي كشف خطاي CRC

- محاسبه تعدادي بيت كنترلي به نام CRC (Cyclic Redundancy Check) به ازاي مجموعه‌اي از بيتها و اضافه شدن به انتهاي فريم
- مبناي كار : تقسيم چند جمله‌اي

کدهاي كشف خطاي CRC

داده اصلی : 11100101

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1

ابتدا از روی دادهٔ اصلی یک چندجمله‌ای تولید می‌شود. نمایش ریاضی چند جمله‌ای بدینصورت است که بیتها از راست به چپ ضرایب یک چند جمله‌ای قرار می‌گیرند که توان هر جمله را موقعیت بیت در رشته مشخص می‌کند. بدین صورت داده به صورت یک چند جمله‌ای نمایش داده خواهد شد. رشتهٔ بیت در این مثال برای سادگی عملیات ، هشت بیتی فرض شده است ، ولی در عمل این رشته می‌تواند دهها هزار بیت طول داشته باشد.

$$D(X)=1 * x^7 + 1 * x^6 + 1 * x^5 + 0 * x^4 + 0 * x^3 + 1 * x^2 + 0 * x + 1$$

$$D(X)= x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$$

کدهاي كشف خطاي CRC

برای تولید کد CRC ، چند جمله‌ای $x^n.D(X)$ بر یک **"چندجمله‌ای مولد"** که بین گیرنده و فرستنده توافق می‌شود و اختیاری است ، تقسیم می‌گردد. (n بالاترین توان چندجمله‌ای مولد است.) تقسیم در مبنای ۲ انجام می‌شود ، یعنی ضرایب جملاتِ با توان مساوی با هم XOR خواهد شدو تفریق معنا ندارد. باقیماندهٔ تقسیم به عنوان کدهای کنترل خطا در انتهای داده‌ها ارسال خواهند شد.

CRC مولد = $X^2+1 \rightarrow 101$

$$\text{Data} = x^7+x^6+x^5+x^2+1 \xrightarrow{*X^2} X^9+X^8+X^7+X^4+X^2$$

$$X^9+X^8+X^7+X^4+X^2 \,\underline{|\, X^2+1}$$

باقیمانده : $+1 = 01$

کدهاي کشف خطاي CRC

در روشی که بخواهیم بصورت باینری (به جای چند جمله‌ای) کد CRC را حساب کنیم ، به تعداد بزرگترین توان جملهٔ مولد ، در سمت راست رشتهٔ داده صفر اضافه می‌کنیم. بنابراین در مثال بالا باید دو صفر به سمت راستِ داده اضافه شود. سپس داده‌ای که به آن صفر اضافه شده است ، بر چند جمله ای مولد تقسیم می‌شود. در تقسیم به نکات زیر باید توجه داشت:

۱- تقسیم از این لحاظ با تقسیم معمولی متفاوت است که شما باید از سمت چپ بیتهای باقیمانده را صفر کنید.

۲- جمع در مبنای ۲ و به صورت XOR انجام می‌شود.

۳- نهایتاً بیتهای باقیماندهٔ تقسیم در سمت راست بیتهای داده قرار می‌گیرد.

كدهاي كشف خطاي CRC

مثال:

```
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0   | 101
1 0 1                   11010001
-------
  1 0 0
  1 0 1
-------
      1 0 1
      1 0 1
-----------
        0 0 0 1 0 0
            1 0 1
            -----
              0 1  كد CRC
```

كدهاي كشف خطاي CRC

مثال :

Data = $X^6 + X^2 + 1$

CRC Generator = $X^2 + 1$

```
100010100 | 101
101
00101
  101
  0000100
        101
```

CRC كد : 01

کدهاي كشف خطاي CRC

مثالی از مولدهای شناخته شده و استاندارد CRC

$$\text{CRC-12} = X^{12} + X^{11} + X^{3} + X^{2} + 1$$

$$\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^{2} + 1$$

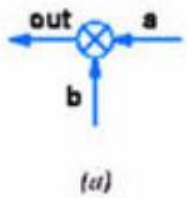
$$\text{CRC-CCITT} = X^{16} + X^{12} + X^{5} + 1$$

کدهای محاسبه شدهٔ CRC معمولا در انتهای اطلاعات ارسال خواهد شد و پس از دریافت اطلاعات در گیرنده ، مجدداً کدهای CRC برای داده‌ها محاسبه می‌شوند و نتیجه با کد ارسالی CRC مقایسه می‌گردد و در صورت عدم تطابق ، خطایی در داده‌ها وجود دارد و داده‌ها فاقد اعتبار است. اگر مولد CRC مناسب انتخاب شود ، احتمال آنکه خطایی بروز کند ولی گیرنده قادر به کشف آن نباشد ، کمتر از 0.002 است.

دقت کنید که عمل محاسبهٔ کدهای CRC و همچنین بررسی خطا از طریق تراشه‌های سخت‌افزاری انجام می‌شود تا سرعت عمل بالا برود. این تراشه‌ها بسادگی و از طریق شیفت‌رجیسترهای فیدبک‌دار و گیتهای منطقی ساده مثل XOR پیاده می‌شود.

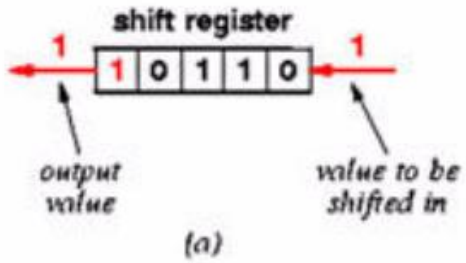
CRC Hardware:

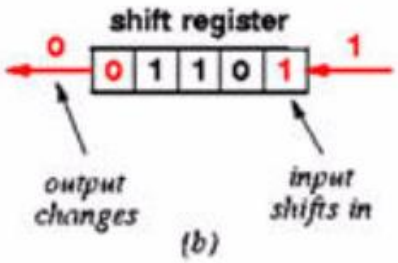
-compute CRC using XOR and shift registers



a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b)





A hardware example to compute a 16-bit CRC:

- Registers are set to zero at the beginning

- Bits of message shifted in the CRC hardware
- CRC is found in the registers at the end
- The same hardware is used for both CRC creation and check of the CRC.

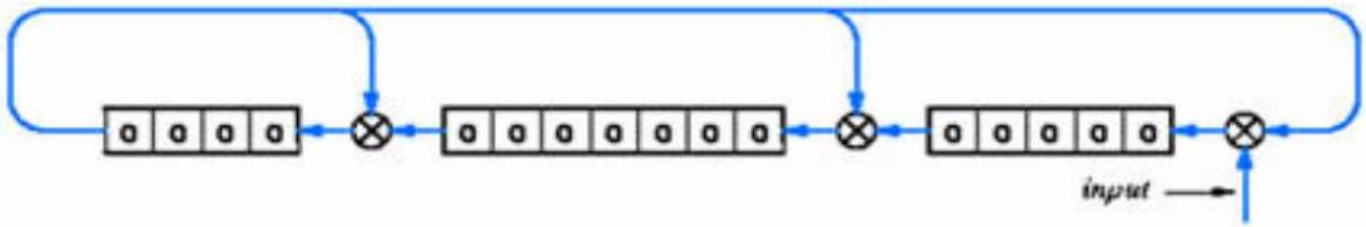
-When creating the CRC, the hardware accepts the bits of the raw frame (message) and then a sequence of zeros.

-When checking CRC at the receiver, the hardware accepts the bits of the received frame which perhaps corrupted by errors. The contents of the shift register should be zero if there is no error. Otherwise, there are errors in the received frame.

CRC Hardware:

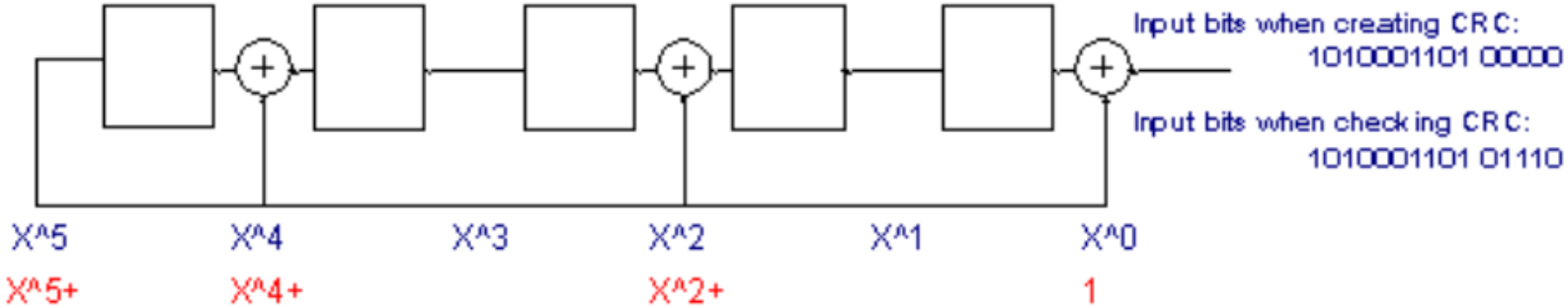
-compute CRC using XOR and shift registers

- $G(x) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$

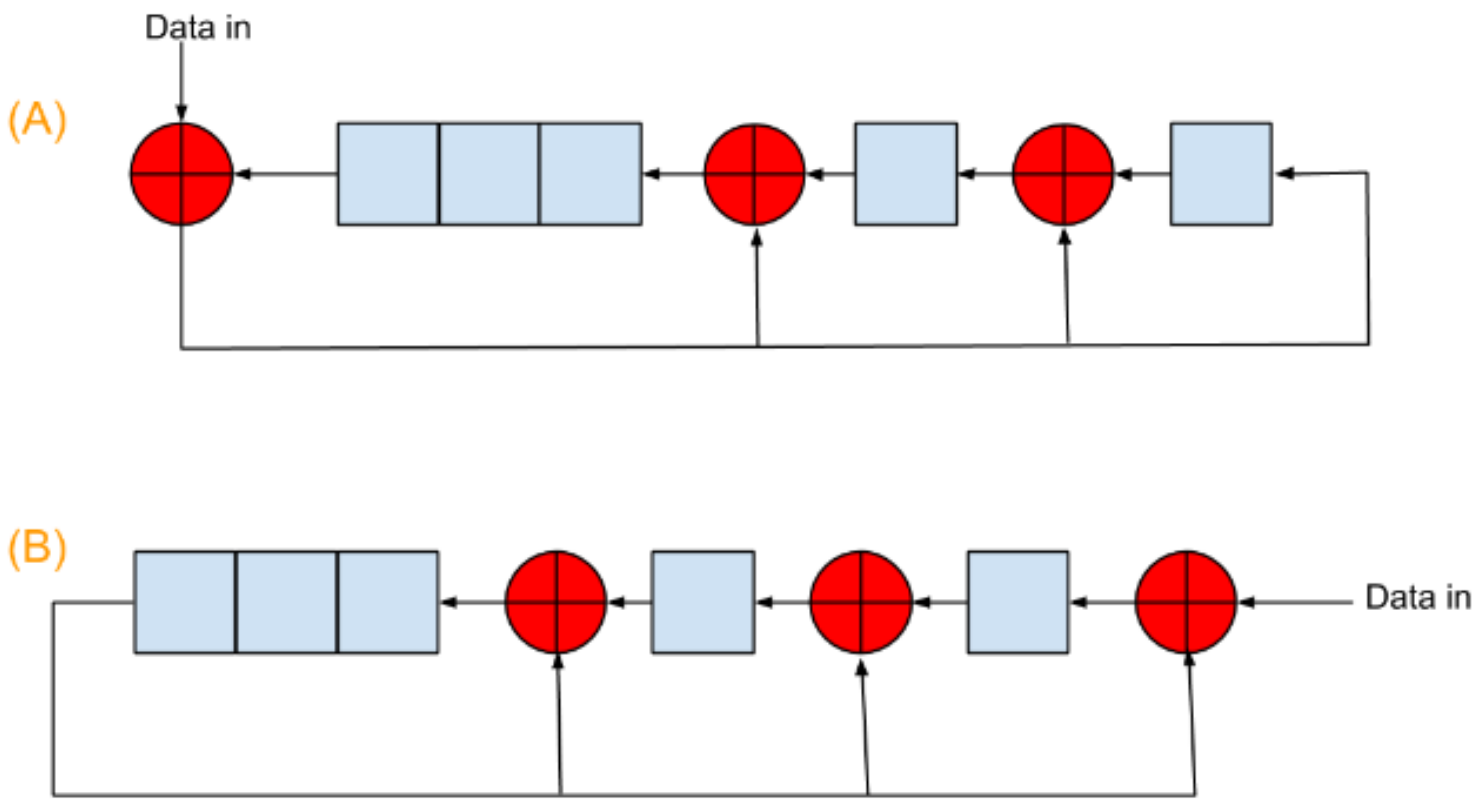


-where the presence or absence of a XOR gate corresponds to the presence or absence of a term in G(X)

Example for $G(x) = X^5+X^4+X^2+1$ (for pattern G = 110101):

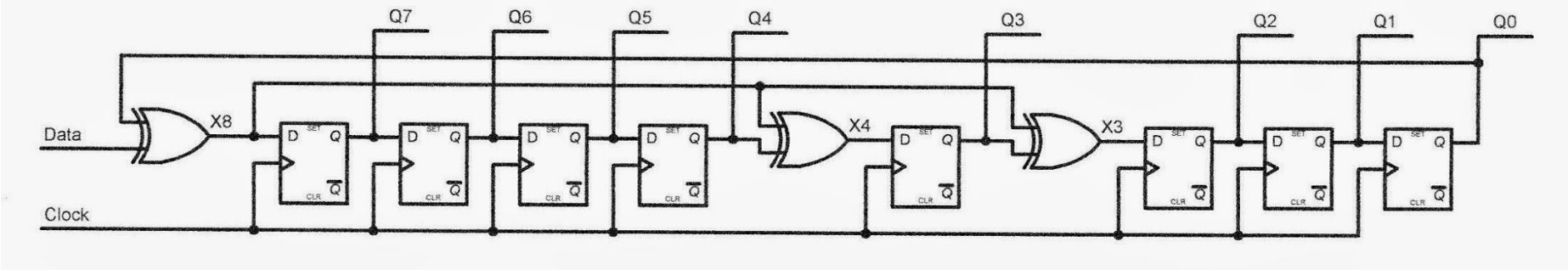


There are two ways of implementing CRC generation with linear feedback shift registers (LFSR), as shown in this figure

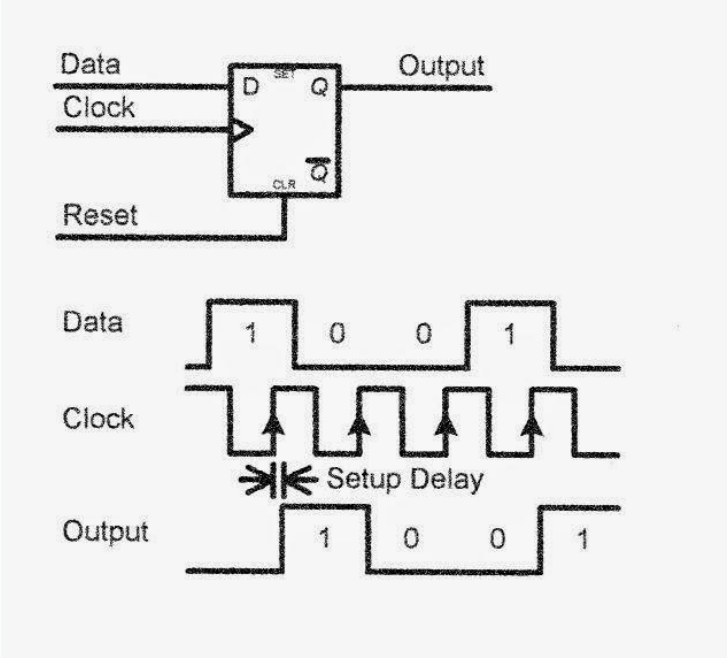


. The coefficients of generator polynomial in this picture are 100111, and the red "+" circles are exclusive-or operators. The initialization register values are 00000 for both.

For example, if the input data bit stream is 10010011, both A and B will give CRC checksum of 1010. The difference is A finishes with 8 shifts, while B with 8+5=13 shifts because of the 5 zeros appended to the input data.



the boxes are called flip-flops Let's look at a flip-flop a little more closely:



More details: http://thepiandi.blogspot.com/2014/07/cyclic-redundancy-check-crc-of-ds18b20.html

استانداردهای انتقال روی خطوط نقطه به نقطه

۱) پروتکل SLIP : Serial Line IP

۲) پروتکل PPP : Point to Point

۱) پروتکل SLIP

روش کار:

1. ارسال علامت مشخصه يك بايتي 0xC0 روي خط توسط ايستگاه
2. انتقال داده بر روي خط
3. ارسال مجدد علامت مشخصه 0xC0 جهت مشخص نمودن انتهاي فريم

قالب هر فریم

Flag	Data (Payload)	Flag
0xC0	داده ها	0xC0

معايب پروتكل SLIP

- عدم وجود كد كشف خطا در اين پروتكل
- قرار گرفتن فقط بسته‌هاي IP درون فيلد داده فريم
- عدم پشتيباني بسياري از سيستم‌عاملها از اين پروتكل
- لزوم داشتن آدرسهاي IP ثابت و شناخته شده براي هر دو ايستگاه برقرارکننده ارتباط
- عدم تأييد و احراز هويت كاربر برقرارکننده ارتباط در اين پروتكل

مزايا پروتكل SLIP

پروتكلي بسيار سريع به دليل نداشتن فيلدهاي سرآيند اضافي

مراحل برقراري ارتباط از طريق خط سريال نقطه به نقطه:

فاز مذاكره

Negotiation

- شماره‌گيري به كمك مودم
- اتصال تلفن توسط مودم طرف مقابل
- تبادل بسته‌هاي اطلاعاتي كنترلي LCP بين طرفين
  - o فريم‌هاي LCP حاوي اطلاعات پارامترهاي پروتكل PPP
- تبادل بسته‌هاي NCP جهت تنظيم پارامترهاي لايه بالاتر
- آغاز مبادله فريمها

۲) قالب فریم پروتکل PPP

Bytes	1	1	1	1 or 2	Variable	2 or 4	1
	Flag 01111110	Address 11111111	Control 00000011	Protocol	Payload	Checksum	Flag 01111110

Address Field

- مقدار فیلد تماماً 1
- آدرس فراگیر

Control Field

- مقدار اين فيلد در مورد فريمهاي عادي = 00000011
- نشان دهنده آن است كه اين فريم شماره‌گذاري‌شده نيست و نيازي به ارسال پيغام ACK توسط طرفين براي فريمها نمي‌باشد

Protocol

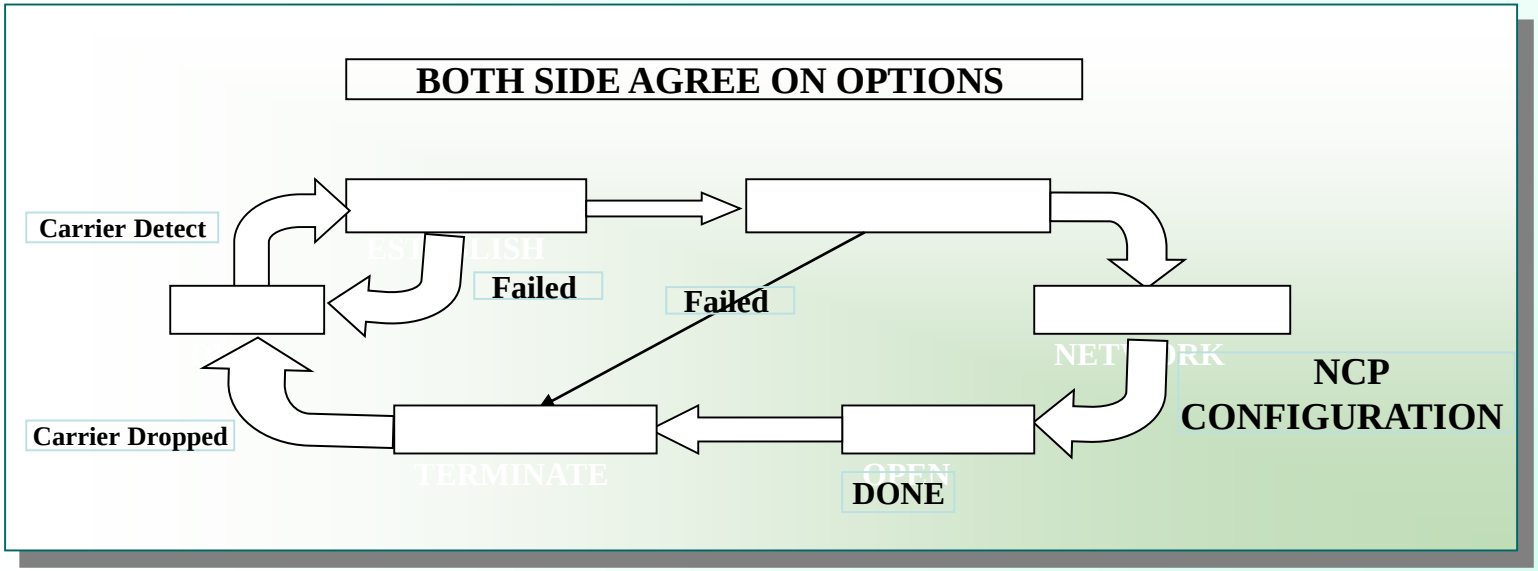
مشخص كننده آنكه بسته درون فيلد داده مربوط به چه پروتكلي در لايه بالاتر است.

Checksum

- به طور پيش فرض 2 بايتي
- جهت كشف خطاهاي احتمالي در فريم

Payload

- سایز پیش فرض این فیلد = 1500 بایت
- بسته مربوط به لایه بالاتر در این فیلد قرار مي‌گیرد



مراحل برقراری و ختم یک ارتباط در پروتکل PPP

بسته های مهم LCP

Link Control Protoco

I : پیشنهاددهنده

R: پاسخ‌دهنده

نام بسته	جهت	عملکرد
Configure Request	I → R	لیستی از گزینه‌ها و مقادیر را برای تنظیم ، پیشنهاد می‌کند.
Configure Ack	I ← R	مشخص می‌کند که تمامی پیشنهادات پذیرفته شد.
Configure Nack	I ← R	برخی از پارامترها و گزینه‌ها پذیرفته نشد.
Configure Reject	I ← R	برخی از پارامترها قابل بحث و توافق نیستند.
Terminate Request	I → R	تقاضا برای خاتمه و قطع ارتباط
Terminate Ack	I ← R	موافقت برای قطع ارتباط و کانال
Code-Reject	I ← R	تقاضایی رسیده است که شناسایی و فهم نمی‌شود.
Echo Request	I → R	لطفاً عیناً همین بسته را پس بفرستید!
Echo Reply	I ← R	بسته پس فرستاده شد! (پاسخ بستهٔ Echo Request)
Discard Request	I → R	لطفاً این بسته را ندیده بگیرید. (حذف کنید.)
Protocol Reject	I ← R	پروتکلی را تعیین کرده‌اید که تشخیص داده نمی‌شود.

۳) استانداردهای واسط شبکه‌های محلی با کانال اشتراکی

استانداردهاي انتقال اطلاعات بر روي كانال مشترك و مديريت كانال

استانداردهاي سري IEEE 802.X

3-1) IEEE 802.3 : استاندارد شبكه‌هاي محلي باس

- تعريف اين استاندارد براي شبكه‌هاي كانال مشترك با توپولوژي باس
- مديريت كانال به روش CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

روش CSMA/CD:

- گوش دادن ایستگاه متقاضي ارسال فریم به کانال
- در صورت آزاد بودن کانال آغاز ارسال فریم
- اشغال بودن کانال توسط ایستگاه دیگر ← منتظر شدن تا اتمام ارسال و در صورت آزاد شدن کانال شروع ارسال فریم ← احتمال تصادم سیگنال به دلیل منتظر بودن ایستگاههاي دیگر جهت ارسال فریم
- جهت کشف سریع تصادم : گوش دادن به کانال هنگام ارسال فریم تا در صورت بروز تصادم ارسال فریم متوقف گردد
- مواجه‌شدن ایستگاه آغازکننده ارسال با تصادم ← تولید عدد تصادفي توسط ایستگاه و توقف ارسال فریم به مدت عدد تصادفي و گوش دادن به خط
- تولید سیگنال نویز روي کانال هنگام آگاهي هر ایستگاه از تصادم جهت اطلاع ایستگاههاي دیگر

روش CSMA/CD:

Collision(conflict) Resolution Algorithm

- when a collision detected during transmission, transmission is stopped

on a bus topology:

- collision produces much higher voltage than the signal
  - -- by sensing voltage magnitude, the station knows that a signals from another station arrives.
- since, the level of signal attenuates with distance, there must be a limit on network span
  - -- to guarantee collision detection

- send a jamming signal to inform other stations that a collision has happened
- wait a random amount of time, then try to transmit again

-Use Binary Exponential Backoff to determine the random amount of time

- – set n=0 when transmitting
- – increment n for each collision detection
- – generate retransmission delay uniformly distributed between $[0, 2^k-1]$ time units
  - -- where $k=\min(n,16)$

راندمان کانال در استاندارد IEEE 802.3

- F : طول فریم بر حسب بیت
- B : پهناي باند کانال
- C : سرعت انتشار
- L : طول کانال
- e : عدد نپرین (2.718.....)

$$\text{راندمان کانال} = \frac{1}{1 + \frac{2\,e.B.L}{C.F}}$$

- کاهش طول فریم ⟵ کاهش راندمان کانال
- افزایش طول کانال ⟵ کاهش راندمان کانال
- افزایش نرخ ارسال ⟵ کاهش راندمان کانال

مشخصات فیزیکی استاندارد IEEE 802.3

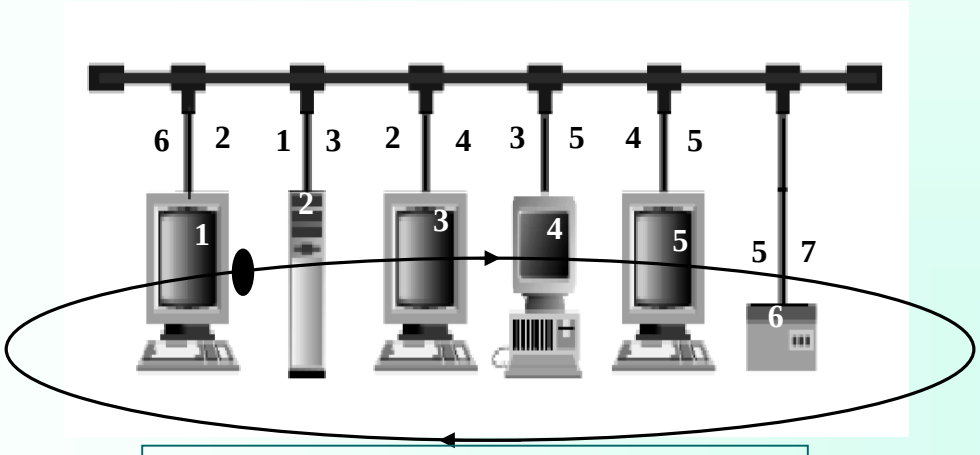
- سرعت : 10 مگابیت بر ثانیه
- کدینگ : "منچستر"
- سطوح ولتاژ : 0.85 V_ و +
- کانال : کابل کواکس 50 اهم یا زوج سیم
- حداکثر طول کانال : 500 متر با کابل کوآکس ضخیم و 185 متر با کابل کوآکس نازك و 100 متر با زوج سیم.

۲) IEEE 802.4 : استاندارد شبکه‌های محلی توکن باس

- هدف اصلي، پياده‌سازي يك حلقة مجازي بر روي يك شبكه با توپولوژي باس به گونه‌اي كه تصادم بر روي كانال بوجود نيايد
- استفاده همة ايستگاهها از كانال طبق يك روش سازمان‌يافته و حذف زمان تلف شده هنگام بروز تصادم
- تخمين زمان انتظار براي استفاده از كانال و ارسال فريم (اگر n ايستگاه در شبكه موجود و فعال باشد و هر ايستگاه فقط حق استفادة حداكثر T ثانيه از كانال را داشته باشد ، در بالاترين حدّ ترافيك ، تاخير حداكثر n.T ثانيه خواهد بود.)

روش كار:

- مطلع بودن هر ايستگاه از آدرس ايستگاه چپ و راست خود در حلقه
- ارسال يك فريم كنترلي به نام توكن به ايستگاه بعدي در حلقه بعد از اتمام ارسال فريم توسط ايستگاه
- مجوز ارسال فريم بر روي كانال در صورت داشتن فريم كنترلي توكن
- عدم بروز تصادم



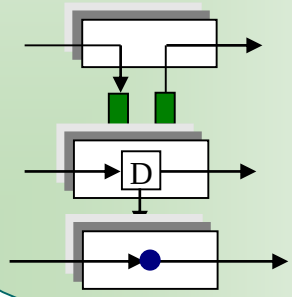
حلقه مجازي بر روي شبكه باس

مشخصات استاندارد IEEE 802.4 :

- پیاده سازي بسیار پیچیده
- نیاز به حداقل 10 زمانسنج جهت کنترل و نظارت بر استاندارد
- نوع کانال : کابل کوآکس 75 اهم تلویزیون
- وجود سطوح اولویت 0 ، 2 ، 4 و 6 وبالاترین سطح اولویت 6

۳– IEEE 802.5 : استاندارد شبکه‌های محلی حلقه

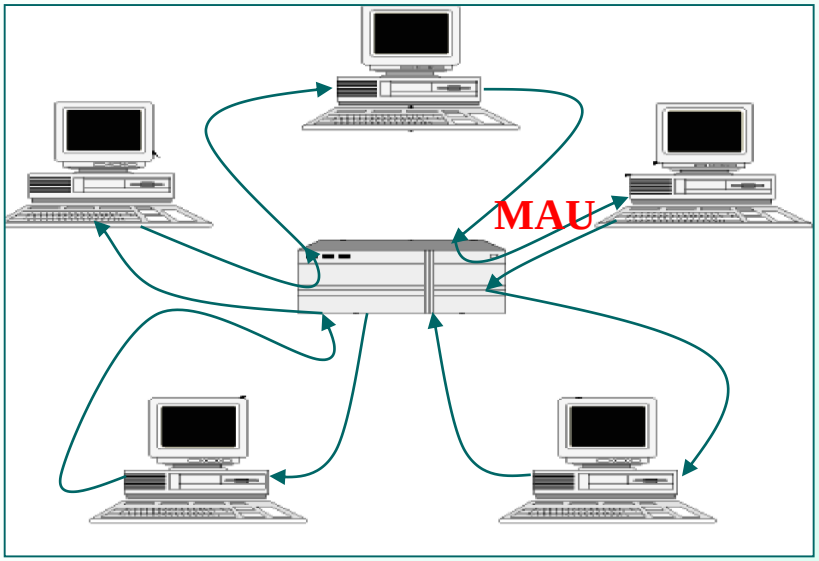
- مختص توپولوژي حلقه
- دريافت فريمهاي داده از ايستگاه قبلي و ارسال آنها به ايستگاه بعدي
- دريافت فريم ارسالي هر ايستگاه توسط آن ايستگاه در نهايت
- تقويت و انتقال فريم توسط ايستگاههاي مياني
- ايجاد تأخير حداقل يك بيت هنگام انتقال يك فريم توسط هر ايستگاه
- حالات ممكن هر ايستگاه:
  - حالت ارسال
  - حالت شنود
  - حالت غيرفعال



مختل شدن كل حلقه در صورت خراب شدن يكي از ايستگاهها در شبكه حلقوي

راه حل: استفاده از ابزار MAU

- اتصال تمام كابلهاي شبكه از طريق MAU
- هنگام خرابي يك ايستگاه، ورودي و خروجي آن ايستگاه توسط MAU اتصال كوتاه مي‌گردد.



شبكه حلقه با MAU: Muiti Access Unit

مقایسهٔ سه استاندارد معرفی شده برای شبکه‌های محلی

۱

IEEE 802.3 - CSMA/CD

- عدم وجود قطعیت و روال منظم در دسترسي به كانال
- وجود تأخير بسيار كم در بار پايين و راندمان كانال مناسب
- راندمان پايين در بار بالا به دليل افزايش تصادم
- كاهش راندمان كانال در سرعت بالا و كاهش طول فريم
- عدم وجود سطوح اولويت فريمها و ارسال صوت و تصوير در آن
- هزينة كم نصب و راه‌اندازي اين نوع شبكه

IEEE 802.4 – Token Bus

- وجود روال منظم‌تري نسبت به استاندارد IEEE 802.3 در دسترسي به كانال.
- اولويت‌بندي فريمها و امكان ارسال همزمان و بلادرنگ صوت و تصوير در اولويت بالا
- پيچيده بودن استاندارد در اولويت بالا و آنالوگ بودن قسمتي از سخت افزار
- استفاده صحيحتر از كانال در بار بالا و با راندمان بهتر
- راندمان پائين براي فريمهاي با طول كوتاه.
- قابل استفاده جهت سيستمهاي بلادرنگ

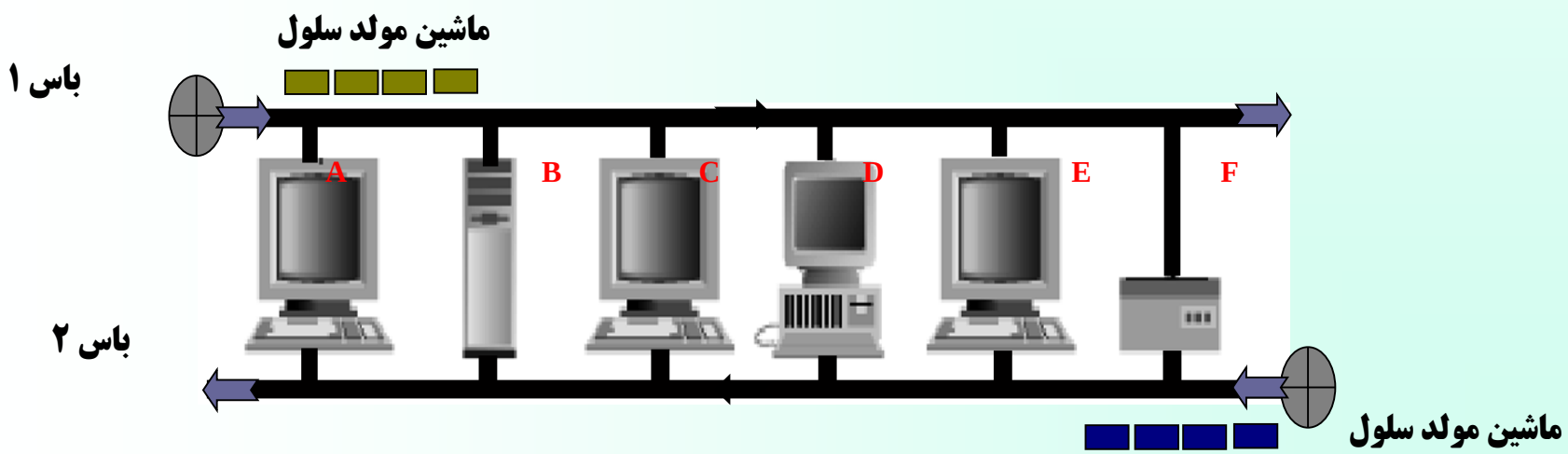
IEEE 802.5 – Token Ring

- سخت افزار كاملاً ديجيتال و عدم امكان تصادم.
- استفاده از كابلهاي زوج سيم يا فيبر نوري.
- اولويت‌بندي براي فريمها و امكان ارسال همزمان و بلادرنگ صوت و تصوير با اولويت بالا
- قابليت ارسال فريمهاي كوتاه بدون كم‌شدن راندمان كانال بصورت بحراني
- راندمان بسيار عالي در بار بالا. (نزديك 100%)
- تأثير عملكرد بد ايستگاه ناظر بر روي كل شبكه
- وجود تأخير ناچيز در بار پايين .(حداقل معادل زمان 24 بيت)

IEEE 802.6 - DQDB : استاندارد شبکهٔ بین‌شهری

Distributsed Queue Dual Bus

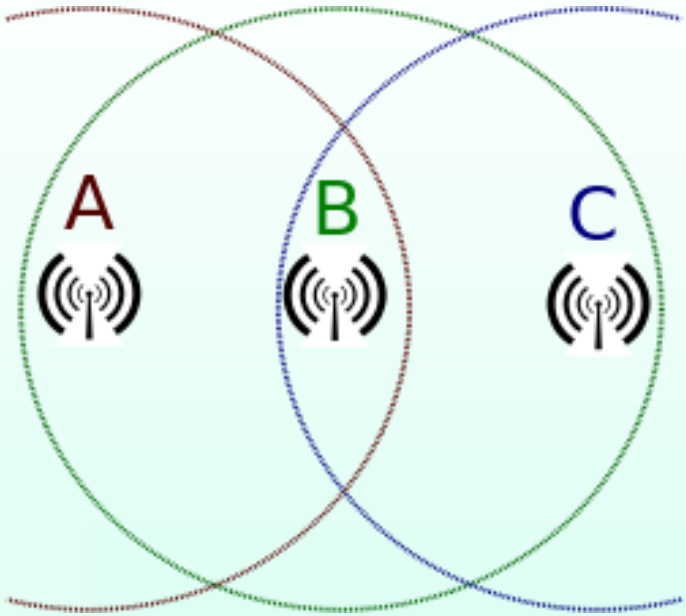
- بهترين كانال انتقال براي شبكه بين شهري = فيبر نوري
- استاندارد DQDB مبتني بر دو رشته فيبر نوري
- پوشش ناحيه اي به وسعت 160 كيلومتر با نرخ ارسال 44.736Mbps در شبكة مبتني بر اين استاندارد
- برقراري ارتباط بين ايستگاهها از طريق دو رشته فيبر نوري با طول بسيار زياد به نام باس
- توليد سلولهاي مشخص و ثابت 53 بايتي به طور دائم توسط ماشينهاي مولد سلول
- يكطرفه‌بودن مسير و جهت ارسال اطلاعات در هر يك از باسها
- تقويت و ارسال بيتهاي سلول دريافتي به قطعه بعدي توسط هر ايستگاه



Hidden node problem

In wireless networking, the hidden node problem or hidden terminal problem occurs when a node is visible from a wireless access point (AP), but not from other nodes communicating with that AP.

Station A can communicate with Station B. Station C can also communicate with Station B. However, Stations A and C cannot communicate with each other since they cannot sense each other on the network, because they are out of range of each other.



IEEE 802.11 uses 802.11 RTS/CTS acknowledgment and handshake packets to partly overcome the hidden node problem.

Carrier sense multiple access with collision avoidance (**CSMA/CA**) in computer networking,
is a network multiple access method in which carrier sensing is used, but nodes attempt to avoid collisions by transmitting only when the channel is sensed to be "idle".

When they do transmit, nodes transmit their packet data in its entirety.

It is particularly important for wireless networks, where the collision detection of the alternative CSMA/CD is unreliable due to the hidden node problem.

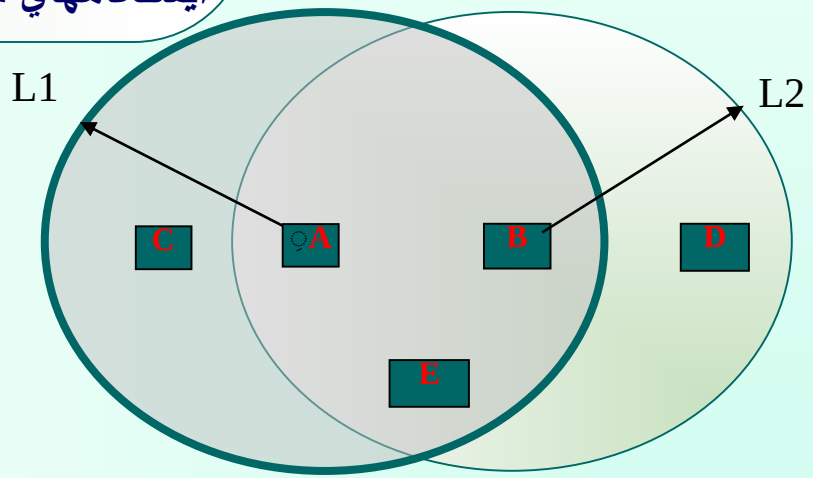
CSMA/CA is a protocol that operates in the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI model.

IEEE 802.11 – Wireless Lan : استاندارد شبکه‌های بی‌سیم

- انتقال داده‌ها توسط ايستگاههاي متحرك (همانند كامپيوترهاي كيفي) در بُرد محدود (در حدّ چند ده متر) روي باند UHF

- وجود تعدادي ايستگاه ثابت در محدودة پياده‌سازي چنين شبكه‌اي (ارتباط آنها نيز با ايستگاههاي متحرك بي‌سيم است.)

- پهناي باند كانال بين يك تا دومگابيت بر ثانيه
- توان انتقال ثابت و محدود ايستگاههاي متحرك (يعني بُرد سيگنال تمام ايستگاهها يكسان است)
- به دليل پراكندگي تصادفي ايستگاهها ، فقط تعداد محدودي از ايستگاههاي متحرك در محدودة برد يكديگر هستند.



پراكندگي اتفاقي ايستگاهها در شبكة بي‌سيم

عملیات دست تکانی

انجام عملیات دست تکاني قبل از ارسال روي كانال توسط ايستگاهها در استاندارد IEEE 802.11

ارسال فريم كوتاه RTS (Request To Send) 30 بايتي توسط ارسال كننده فريم د ر محدوده برد خود

فريم RTS شامل : آدرس گيرنده، فرستنده و طول فريم ارسالي

ارسال فريم CTS (Clear To Send) در صورت آماده‌بودن گيرنده در پاسخ

هر ايستگاهي كه سيگنال RTS را احساس مي كند به فرستنده نزديك است در نتيجه بايد به مدت كافي صبر كند تا CTS بدون تصادم به فرستنده برگردد.

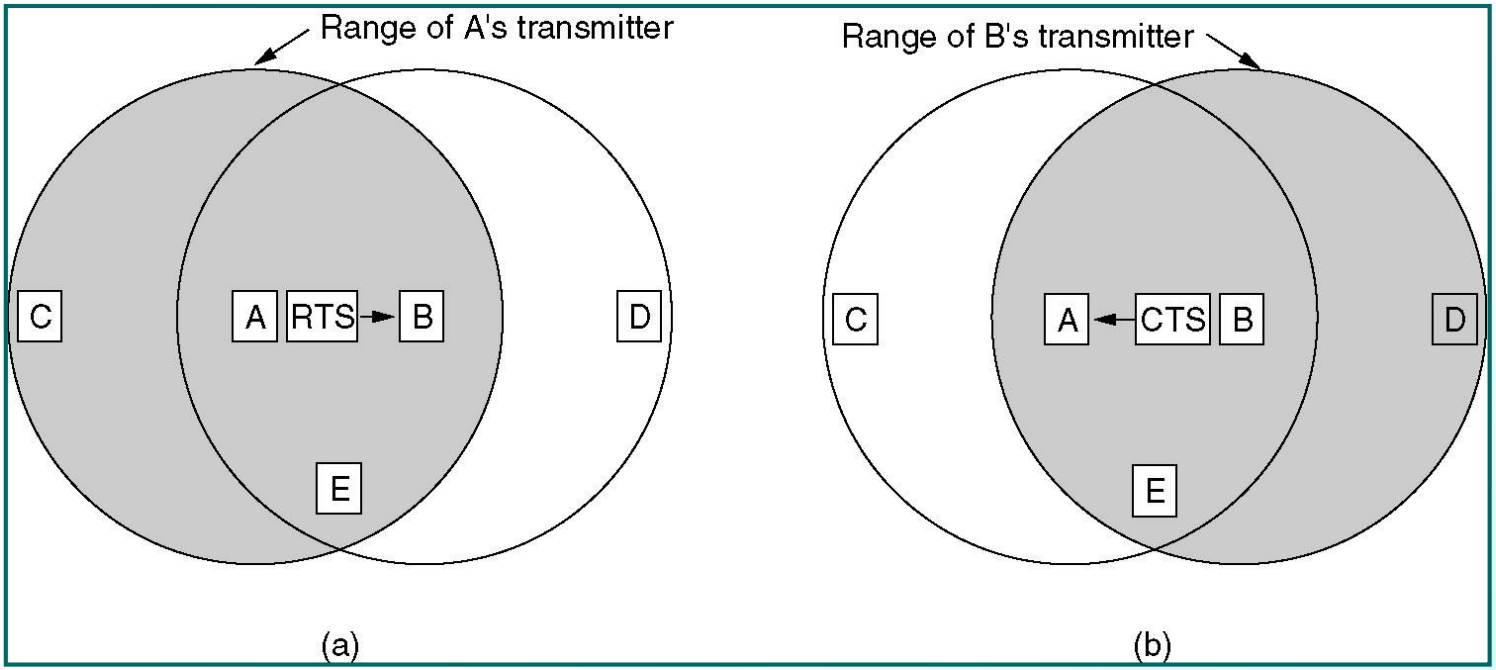
هر ايستگاهي كه CTS را مي‌شنود به گيرنده نزديك است و بايد به اندازة مدت انتقال فريم داده صبر كند تا انتقال فريم تمام شود. (طول فريم در RTS و CTS به همة ايستگاهها اعلام مي‌شود)

ثانياً پراکندگی تصادفی و برد محدود ایستگاهها باعث می‌شود که نتوان از روشهای مبتنی بر گوش دادن به کانال استفاده کرد ، چراکه بسیاری از ایستگاهها بدلیل بعد مسافت ، سیگنال یکدیگر را نمی‌شنوند.

در استاندارد IEEE 802.11 ایستگاهها قبل از ارسال روی کانال ، باید عملیات "دست‌تکانی"[1] انجام بدهند. عملیات دست‌تکانی به منظور اطلاع دادن به ایستگاههای متحرکی است که در محدودهٔ برد یکدیگر هستند و می‌توانند عامل بروز تصادم باشند. مراحل عملیات

ارسال فریم RTS از طرف ایستگاه A به B

برگشت فریم CTS از طرف ایستگاه B به A



در این پروتکل وقوع تصادم فقط در حین ارسال فریمهای RTS و CTS محتمل است. هرگاه در هنگام ارسال این دو فریم تصادم رخ بدهد ، الگوریتم **"عقب‌گرد توانی"** که در استاندارد IEEE 802.3 معرفی شد ، اجرا می‌شود.

استاندارد IEEE 802.11

- متغيربودن توپولوژي شبكه
- انجام مسيريابي جهت برقراري ارتباط بين ايستگاههايي كه در محدوده برد يكديگر نيستند
- وقوع تصادم در حين ارسال فريمهاي RTS و CTS